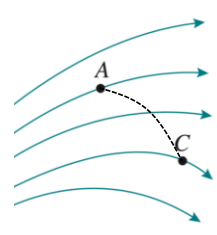


| 课程基本信息                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |    |    |    |    |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------|
| 课例编号                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020QJ11WLRJ015                                                         | 学科 | 物理 | 年级 | 高二 | 学期 | 第一学期 |
| 课题                                                                                                                                                                                                                                                               | 静电场及其应用复习课                                                              |    |    |    |    |    |      |
| 教科书                                                                                                                                                                                                                                                              | 书名：普通中学教科书《物理》必修第三册<br>出版社：人民教育出版社                      出版日期：2019 年 6 月 |    |    |    |    |    |      |
| 学生信息                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |    |    |    |    |    |      |
| 姓名                                                                                                                                                                                                                                                               | 学校                                                                      |    |    | 班级 |    | 学号 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |    |    |    |    |    |      |
| 学习目标                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |    |    |    |    |    |      |
| 1. 梳理静电场的知识，构建本章的知识网络，促进知识的理解；<br>2. 挖掘隐藏在知识背后的科学思维和方法，促进学生的科学思维的发展；<br>3. 通过具体问题的解决，体会本章中体现的物理观念。                                                                                                                                                               |                                                                         |    |    |    |    |    |      |
| 课前学习任务                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |    |    |    |    |    |      |
| 回顾本章内容：<br>1、使物体带电的方式有哪些？它们带电的本质是什么？ _____<br>2、库仑定律的内容是什么？ _____<br>3、电场强度如何定义？ _____<br>4、静电平衡的现象有哪些？ _____                                                                                                                                                    |                                                                         |    |    |    |    |    |      |
| 课上学习任务                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |    |    |    |    |    |      |
| <p>【学习任务一】 构建本章的知识网络</p> <p>【学习任务二】 了解本章体现的物理核心素养</p> <p>【学习任务三】 通过具体问题的解决，促进知识的理解，体会物理观念与科学思维</p> <p>例 1、场是物理学中的重要概念，除了电场和磁场，还有重力场。地球附近的物体就处在地球产生的重力场中。仿照电场强度的定义，定义重力场强度的大小和方向？</p> <p>【拓展】从宇宙的角度来看，地球周围的物体受到地球引力的作用。仿照电场强度的定义，定义引力场强度的大小和方向，并求出其引力场强度的决定式。</p> |                                                                         |    |    |    |    |    |      |

例 2、有两个带正电小球，电荷量分别为  $Q$  和  $9Q$ ，在真空中相距  $0.4\text{ m}$ 。如果引进第三个带电小球，正好使三个小球仅在静电力作用下处于平衡状态，那么第三个小球应放在什么地方？带的是哪种电荷？电荷量是  $Q$  的几倍？

例 3、图为某静电场的一部分电场线分布情况，仅在静电力作用下，一带电粒子沿虚线从  $C$  点运动到  $A$  点，则下列说法正确的是（ ）

- A. 该电场可能是孤立的正点电荷产生的
- B. 该粒子带正电
- C. 该粒子的加速度不断增大
- D. 该粒子的速度不断增大



推荐的学习资源